Számítógépes Szimuláció Portfólió

Tartalom:

Alapvető áramköri elemek és alkalmazásuk: 2
Egyszerű stabilizált tápegység tervezése: 2
Analóg erősítő áramkör szimulációja: 2
Tranzisztoros jelerősítő áramkör tervezése és szimulációja: 3
Önreflexió: 4

Tantárgy neve: Számítógépes szimuláció

Projekt tervezői: Balogh Ákos Bátor

Projekt címe: Alapkapcsolások alapvető áramköri elemekkel

Osztály: 12.B

Dátum: 2024.11.16

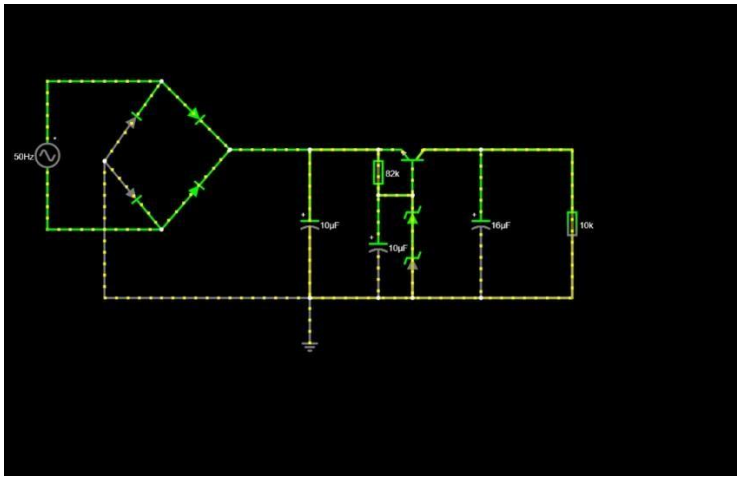
Alapvető áramköri elemek és alkalmazásuk:

Az elektronika tanulása során megismerhettük az alapvető áramköri elemeket, mint az ellenállás, a kondenzátor, a tekercs, a dióda és a tranzisztor. Ezek az alkatrészek képezik minden modern elektronikus berendezés alapját, ezért fontos volt megértenünk működésüket és szerepüket az áramkörökben. Az elméleti oktatás keretében betekintést nyertünk azok fizikai hátterébe is, például az elektromos ellenállás, a töltéstárolás vagy a félvezetők működésének alapelveibe.

A tanultak elmélyítését számítási feladatok és szimulációk segítették. Ezek során megtanultuk, hogyan lehet kiszámítani az áram, a feszültség és a teljesítmény értékeit különböző kapcsolásokban, valamint hogyan viselkednek az alkatrészek váltakozó és egyenáram esetén.

Egyszerű stabilizált tápegység tervezése:

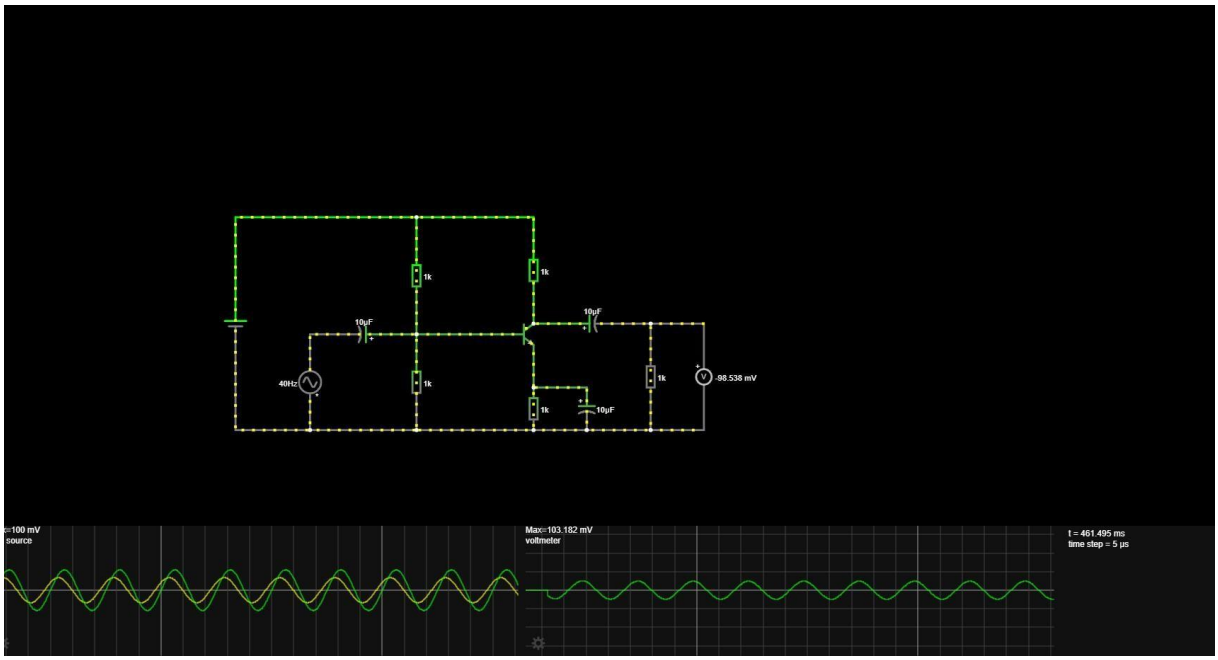
Ez az áramkör egy egyszerű tápegység, amely váltakozó feszültségből stabil egyenfeszültséget csinál.



A diódahíd végzi az egyenirányítást, míg a kondenzátorok kisimítják a feszültséget. A Zener-diódás stabilizáló rész biztosítja az állandó kimenetet. A kapcsolást szimulátorban valósítottam meg az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására.

Analóg erősítő áramkör szimulációja:

Ebben a projektben egy egytranzisztoros analóg erősítő áramkör tervezését és szimulációját valósítottam meg. A kapcsolás célja egy alacsony frekvenciájú (40 Hz-es) váltakozó jel erősítése, valamint annak stabil és torzításmentes továbbítása a kimenetre.



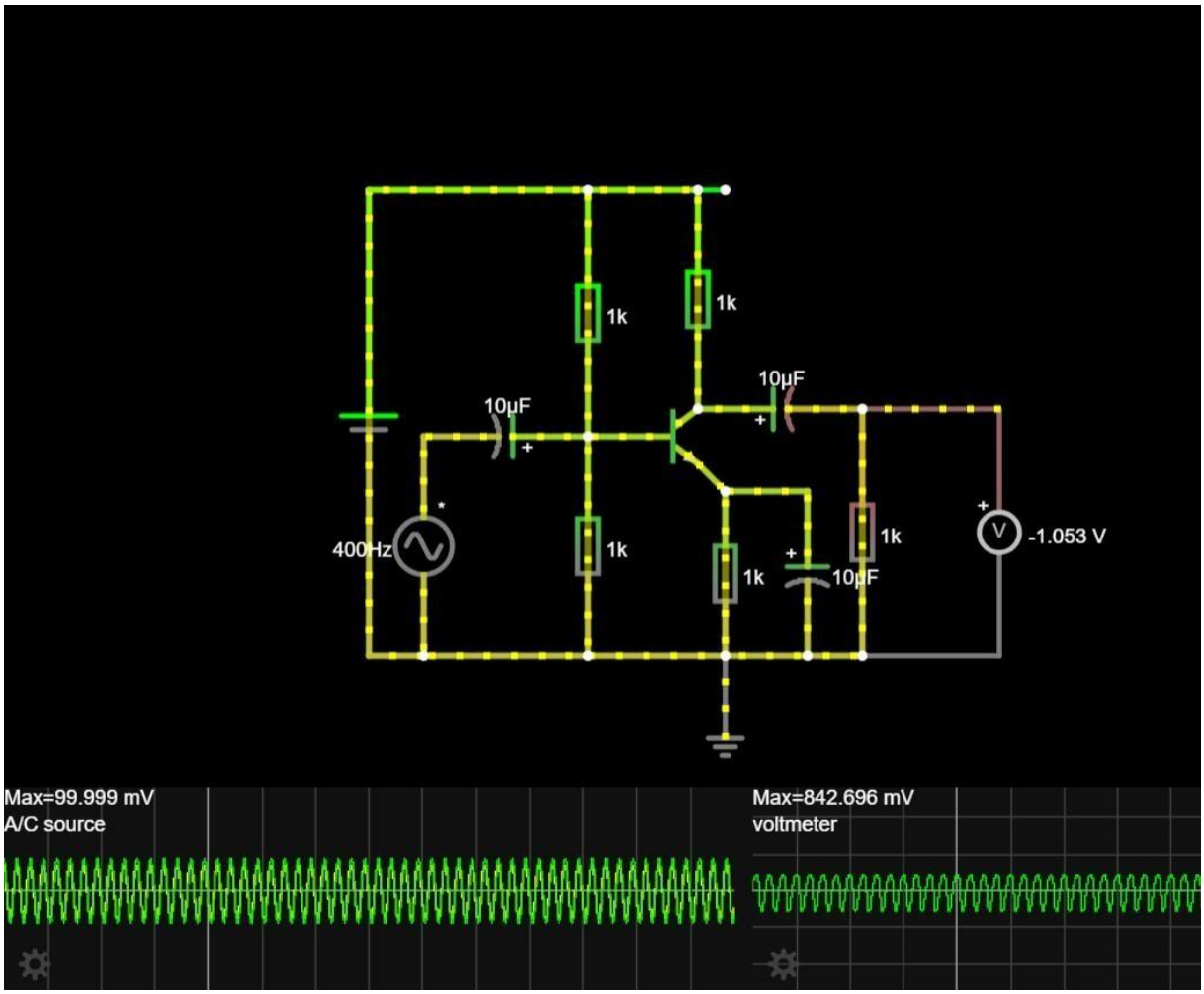
Az áramkör tranzisztoros erősítőfokozatot, előfeszítő ellenállashálózatot és csatoló kondenzátorokat tartalmaz, amelyek biztosítják a megfelelő munkapont beállítását és az egyenfeszültség leválasztását. A bemeneti és kimeneti jelalakok oszcilloszkópos megjelenítése lehetővé tette az erősítés mértékének és a jelminőség vizsgálatát.

Tranzisztoros jelerősítő áramkör tervezése és szimulációja:

Ebben a projektben egy egyfokozatú, közös emitteres tranzisztoros erősítő áramkört terveztem és szimuláltam. A kapcsolás célja egy kis amplitúdójú váltakozó feszültségjel felerősítése volt.

A bemeneti jel egy 400 Hz-es szinuszos AC forrásból származik, amelyet csatolókondenzátor segítségével vezettem a tranzisztor bázisára. Az ellenállashálózat biztosítja a megfelelő munkapont beállítását, míg a kondenzátorok az egyenfeszültség leválasztását és a jel stabilitását szolgálják.

A szimuláció eredményei alapján a rendszer hatékony feszültségerősítést valósít meg: a körülbelül 100 mV-os bemeneti jel több mint 800 mV-os kimeneti jellé alakul. A projekt során megismerkedtem az analóg erősítők működésével, a tranzisztoros munkapont-beállítással, valamint a kondenzátoros csatolás gyakorlati alkalmazásával.



Ez a feladat hozzájárult az elektronikai alapismereteim elmélyítéséhez, különösen az analóg jelfeldolgozás és az áramköri szimuláció területén.

Önreflexió:

A feladataim elkészítése során sokat fejlődtem az elektronikai alapok megértésében és gyakorlati alkalmazásában. A kapcsolások tervezése és szimulálása segített abban, hogy jobban átlássam az alkatrészek szerepét és együttműködését. Megtanultam, hogyan lehet egy kis bemeneti jelet hatékonyan felerősíteni megfelelő ellenállások és kondenzátorok segítségével. A hibák keresése és javítása fejlesztette a problémamegoldó képességemet. Úgy érzem, magabiztosabb lettem az áramkörök elemzésében és értelmezésében. A jövőben szeretném tovább fejleszteni tudásomat összetettebb elektronikai projektek megvalósításával.